

Lema 1

Lema 1. Sean I, J ideales de un anillo $R \implies I + J = \{a + b : a \in I \wedge b \in J\}$.

Demostración: Denotaremos $S := \{a + b : a \in I, b \in J\}$. Veamos ambas inclusiones.

$\sqsubset$ Basta ver que S es un ideal que contiene a $I \cup J$.

- (I) Como I y J son ideales, por el `lem-ideal/lema 1lem-ideal/(I)`, $0 \in I, J$, luego $0 = 0 + 0 \in S$.
- (II) Sean $x, y \in S$. Entonces existen $a_1, a_2 \in I$ y $b_1, b_2 \in J$ tales que $x = a_1 + b_1$ y $y = a_2 + b_2$. Luego $x + y = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)$. Como I y J son ideales, por el `lem-ideal/lema 1lem-ideal/(II)`, $a_1 + a_2 \in I$ y $b_1 + b_2 \in J$, por tanto $x + y \in S$.
- (III) Sea $x \in S$ y $r \in R$. Entonces existen $a \in I$ y $b \in J$ tales que $x = a + b$. Luego $rx = r(a + b) = ra + rb$. Como I y J son ideales, por el `lem-ideal/lema 1lem-ideal/(III)`, $ra \in I$ y $rb \in J$, por tanto $rx \in S$.

Como S satisface las tres propiedades del `lem-ideal/lema 1`, es un ideal de R . Además, contiene a $I \cup J$ porque, para $a \in I$, $a = a + 0 \in S$ (pues $0 \in J$) y para $b \in J$, $b = 0 + b \in S$ (pues $0 \in I$). Por tanto, $I + J \subset S$.

$\supset$ Sea $a + b \in S$ con $a \in I$ y $b \in J$. Como $I, J \subset I + J$ y $I + J$ es un ideal, tenemos que $a, b \in I + J$ y $a + b \in I + J$. Por tanto, $S \subset I + J$. ■